

Le triangle : propriétés et construction

Objectifs de la leçon

- ✓ Connaître les différents types de triangles et leurs propriétés
- ✓ Construire un triangle connaissant ses 3 côtés (au compas)
- ✓ Construire un triangle connaissant un côté et deux angles (au rapporteur)

L'essentiel à retenir

- 1 Un triangle est un polygone à 3 côtés et 3 sommets. On distingue plusieurs types selon leurs propriétés : le triangle équilatéral (3 côtés égaux, 3 angles de 60°), le triangle isocèle (2 côtés égaux, 2 angles égaux), le triangle rectangle (un angle droit), et le triangle scalène (3 côtés de longueurs différentes). La somme des angles d'un triangle est toujours égale à 180° .
- 2 Pour construire un triangle ABC connaissant les longueurs de ses 3 côtés (par exemple $AB = 5$ cm, $AC = 4$ cm, $BC = 3$ cm) avec un compas : on trace d'abord le segment AB, puis on trace un arc de cercle de centre A et de rayon 4 cm (pour AC), puis un arc de cercle de centre B et de rayon 3 cm (pour BC). Le point C se trouve à l'intersection de ces deux arcs.
- 3 Pour construire un triangle connaissant un côté et deux angles (par exemple $AB = 6$ cm, un angle de 40° en A et un angle de 60° en B) avec un rapporteur : on trace le segment AB, on place le rapporteur sur A pour tracer une demi-droite formant un angle de 40° avec AB, puis on place le rapporteur sur B pour tracer une demi-droite formant un angle de 60° avec AB. Le point C se trouve à l'intersection des deux demi-droites.
- 4 Pour qu'un triangle existe (inégalité triangulaire), chaque côté doit être plus court que la somme des deux autres côtés. Si cette condition n'est pas respectée (par exemple 2 cm, 3 cm et 10 cm), il est impossible de construire le triangle : les deux arcs de cercle ne se croiseraient jamais.

★ À toi de jouer — une fiche d'exercices avec corrigé t'attend dans l'espace Fiches & Exercices de Cap Réussite.